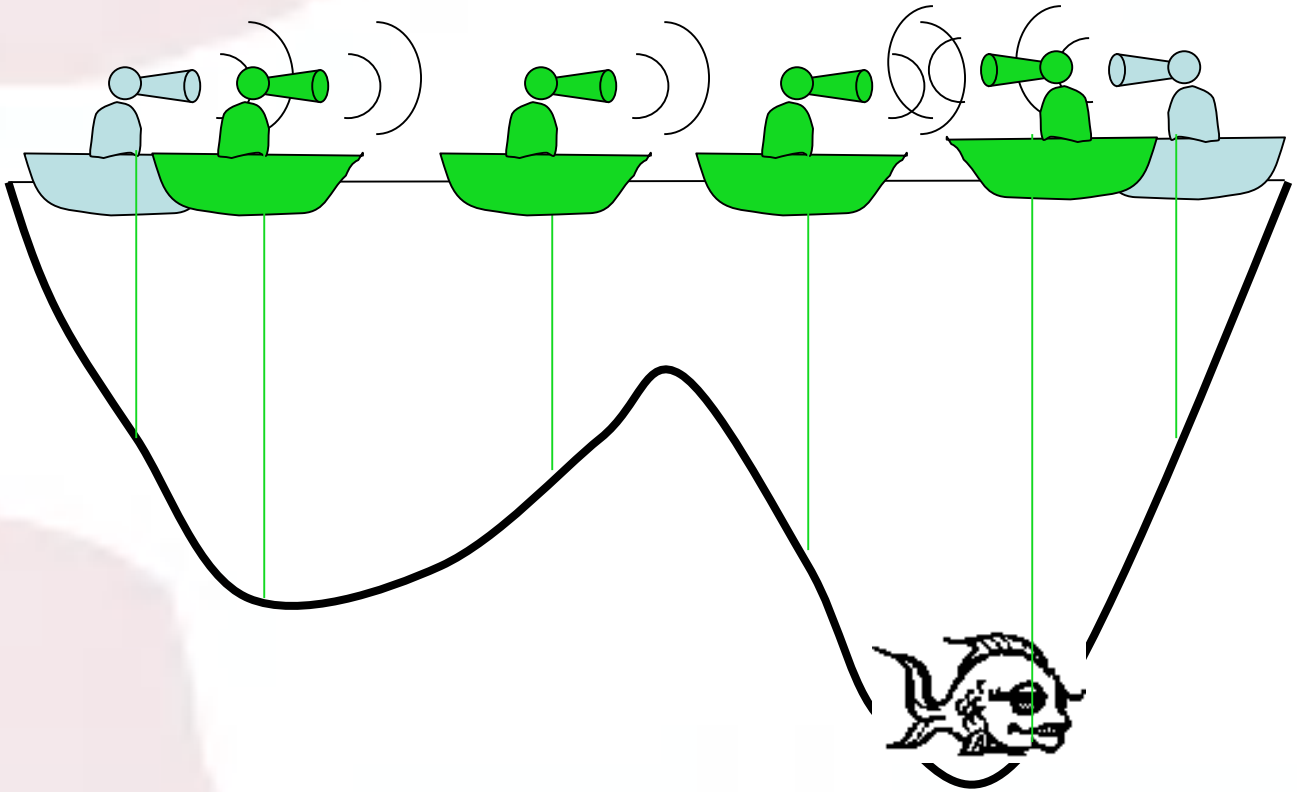
Particle Swarm Optimization (Pso)

Exemplo de cooperação



Idéia principal

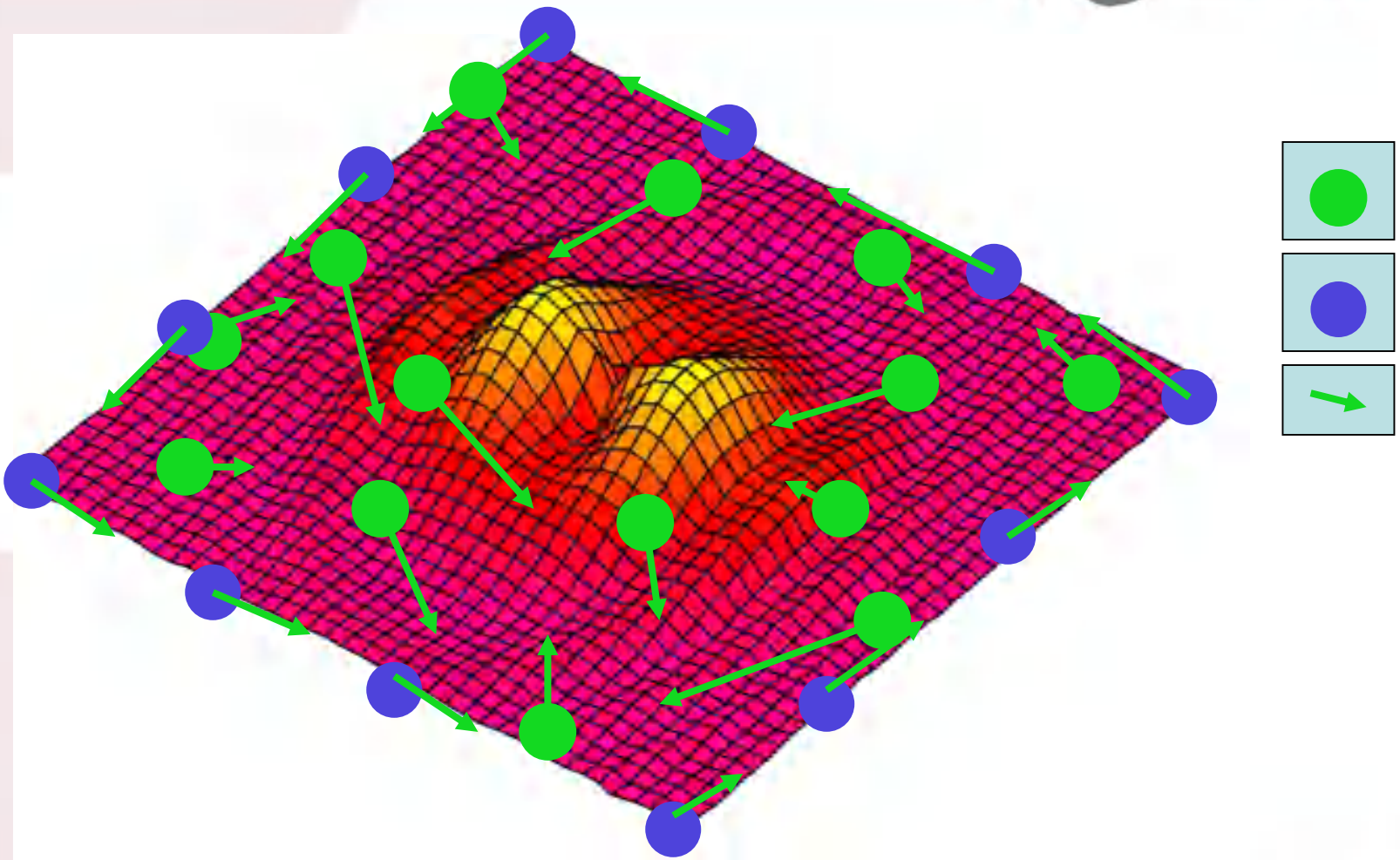
- Cada partícula busca **um ponto** de ótimo
- Cada partícula está em ***movimento*** e possui uma ***velocidade***
- Cada partícula armazena sua melhor posição encontrada (best-result-so-far ou *personal best*)

- *Porém isso não é suficiente, as partículas precisam de ajuda para identificar os melhores locais de busca*

Idéia principal II

- As partículas no enxame **cooperam** entre si. Elas **trocam informações** sobre o que descobrirar nos locais que já visitaram
- A cooperação é muito simples:
  - Uma partícula possui uma vizinhança associada
  - Uma partícula conhece o desempenho (*fitnesses*) das partículas na sua vizinhança e usa a posição da partícula com melhor desempenho
  - Esta posição é utilizada para ajustar a velocidade da partícula

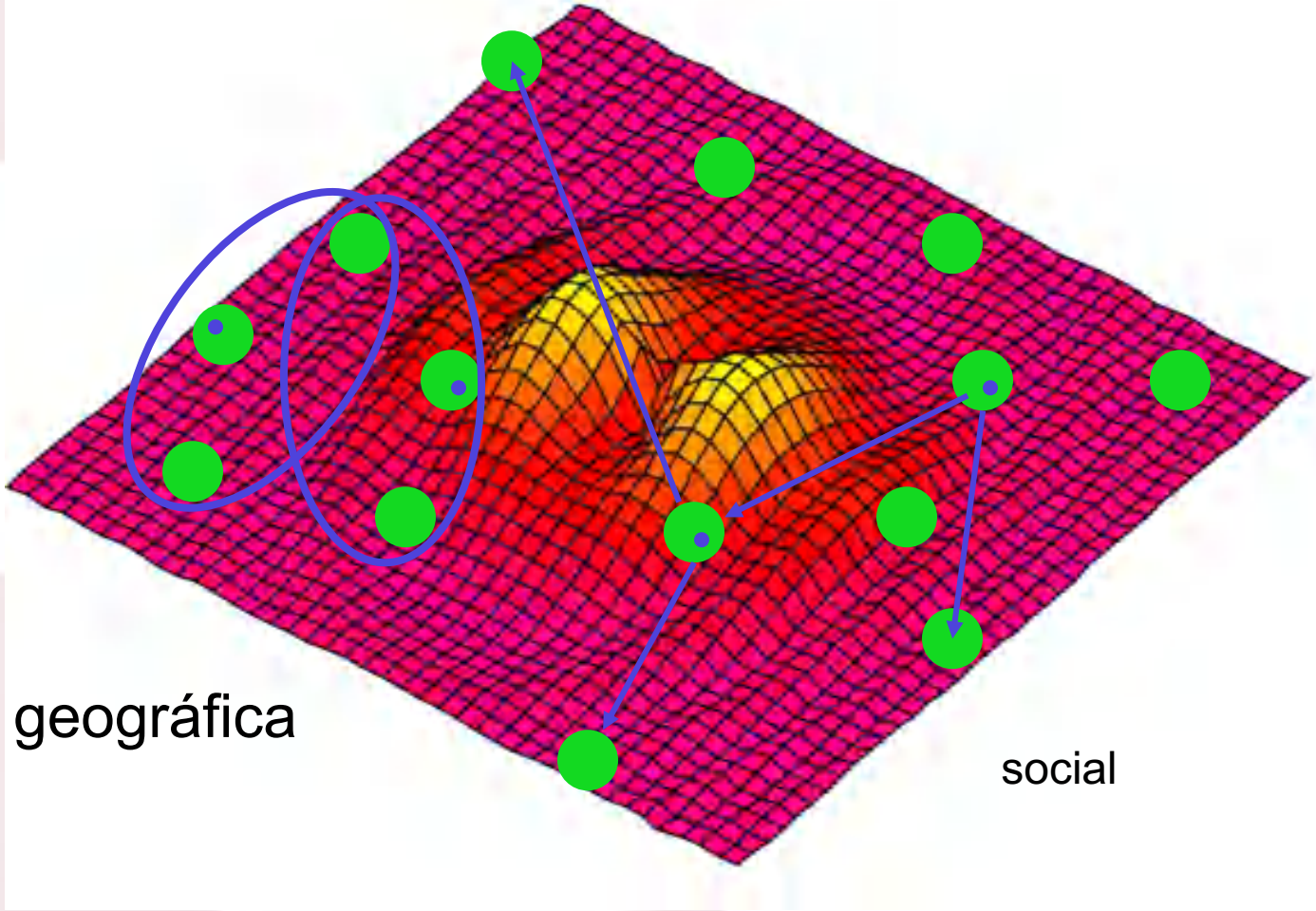
Inicialização. Posição e velocidade



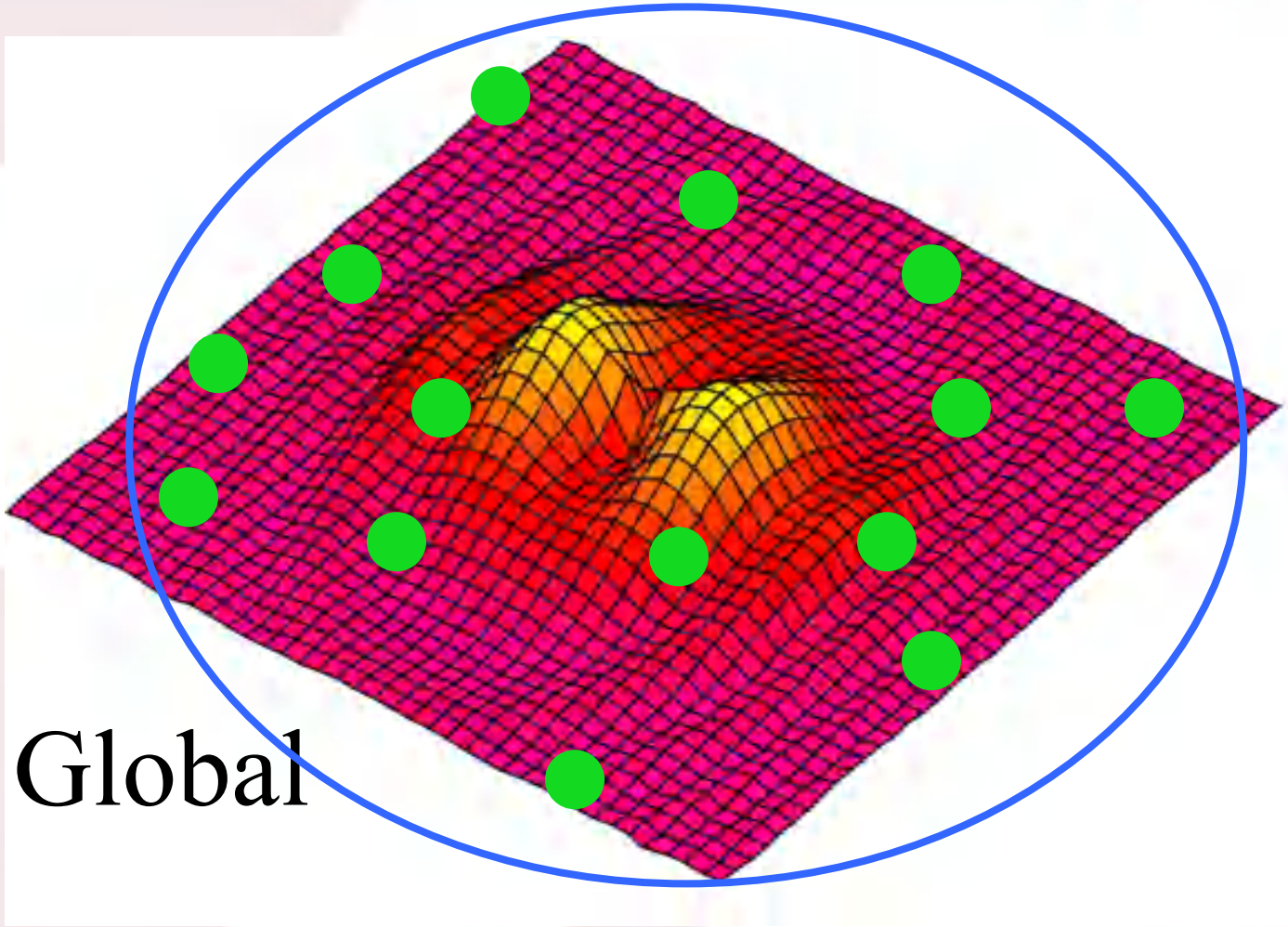
O que uma partícula faz

- Em cada passo (*timestep*), a partícula se move para uma **nova posição**. Ela faz isso ajustando sua ***velocidade*** dado por:
  - *Velocidade atual* **+**
  - *Uma porção ponderada na direção de sua melhor posição* **+**
  - *Uma porção ponderada na direção da melhor posição da vizinhança*
- *Após definida a nova velocidade, a nova posição é definida pela posição atual* **+** *a nova velocidade*

Vizinhança

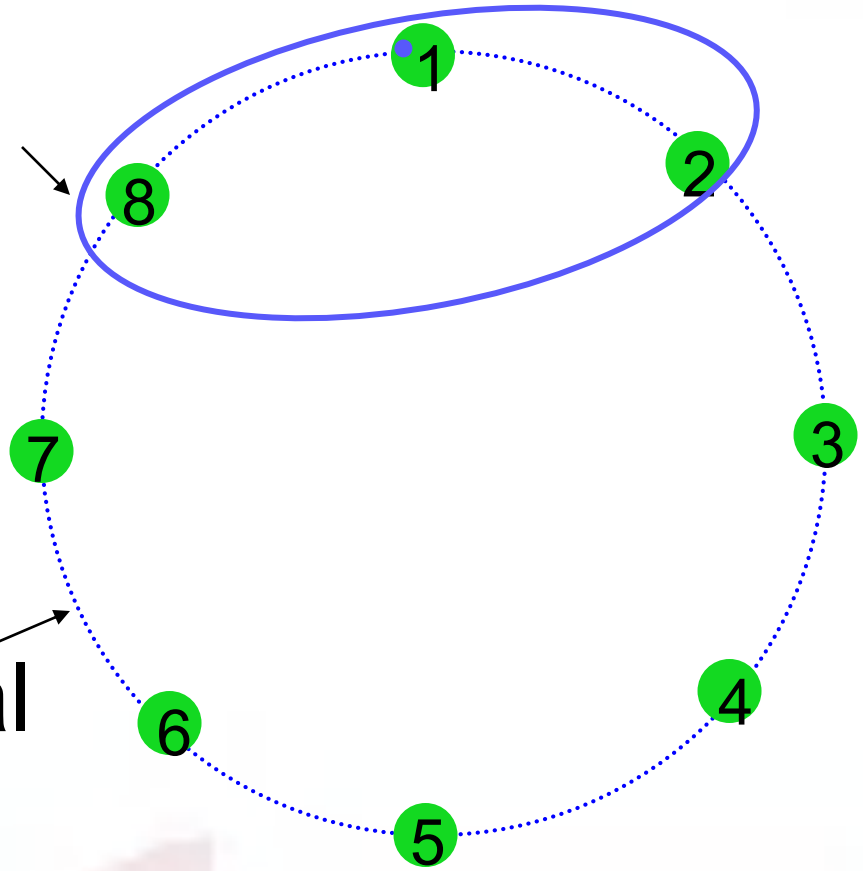


Vizinhança



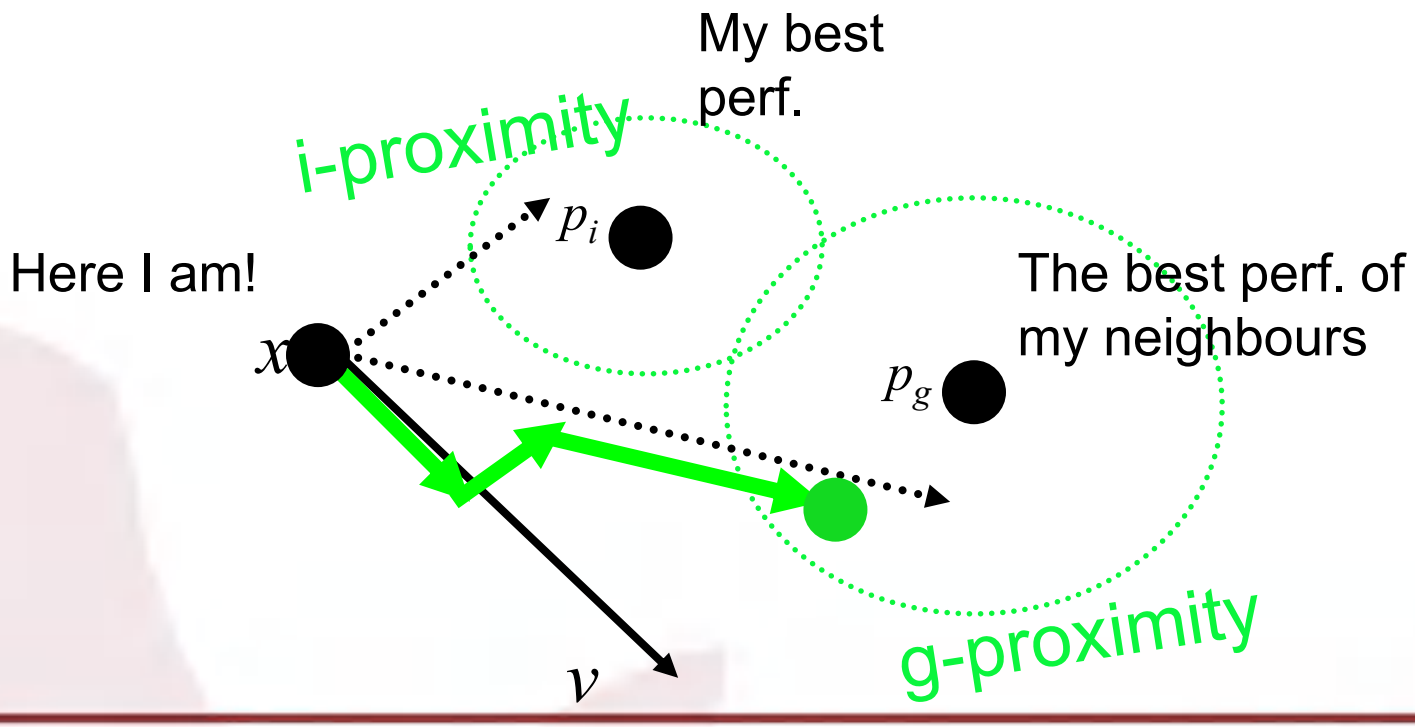
Vizinhança circular

3-vizinhança da partícula 1



Círculo virtual

As partículas ajustam sua posição de acordo com um compromisso psicossocial entre o conforto de um indivíduo e o que a sociedade reconhece



Equation (a)

```
v[] = c0 *v[]
    + c1 * rand() * (pbest[] - present[])
    + c2 * rand() * (gbest[] - present[])
```

(in the original method, c0=1, but many researchers now play with this parameter)

Equation (b)

```
present[] = present[] + v[]
```

Pseudocode

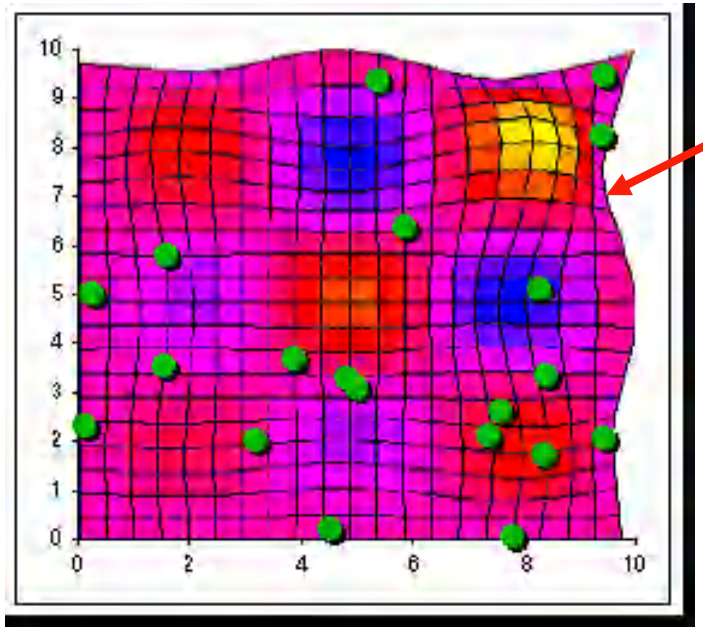
http://www.swarmintelligence.org/tutorials.php

```
For each particle
    Initialize particle
END

Do
    For each particle
        Calculate fitness value
        If the fitness value is better than its peronal best
        set current value as the new pBest
    End

    Choose the particle with the best fitness value of all as gBest
    For each particle
        Calculate particle velocity according equation (a)
        Update particle position according equation (b)
    End
While maximum iterations or minimum error criteria is not attained
```

As velocidades das partículas em cada dimensão estão vinculadas a uma velocidade máxima **Vmax**.

Se a soma das acelerações ultrapassar o valor de Vmax (definido pelo projetista), esta velocidade é limitada a Vmax.

Ilustração



Ótimo global

Parametros

- Número de partículas
- C1 (importância do *personal best*)
- C2 (importância do *neighbourhood best*)

Parâmetros

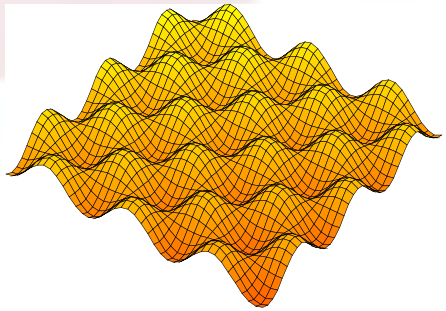
- Número de partículas (10—50) normalmente são suficientes

- Normalmente C1+C2 = 4. Sem outra razão senão testes empíricos ☺

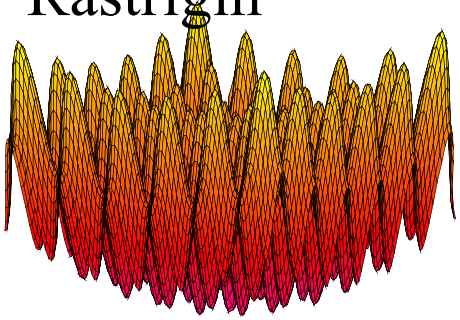
- Vmax – muito baixo, muito lento; muito alto, muito intável.

Exemplos de aplicação

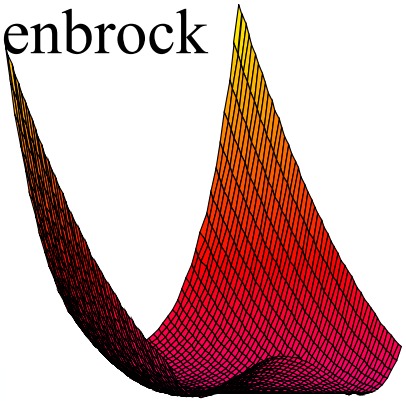
Griewank



Rastrigin



Rosenbrock



... resultados

Ótimo=0, dimensão=30, melhor resultado após 40000 iterações

30D function	PSO Type 1"	Evolutionary algo. (Angeline 98)
Griewank [±300]	0.003944	0.4033
Rastrigin [±5]	82.95618	46.4689
Rosenbrock [±10]	50.193877	1610.359

- Applet PSO

http://www.projectcomputing.com/resources/psovis/

http://web.ist.utl.pt/gdgp/VA/pso.htm

- Applet PSO

http://www.djoh.net/inde/ANTColony/applet.html

PSO - Referências

- J. Kennedy and R. Eberhart. *Swarm Intelligence*. Morgan Kaufmann Publishers, Inc, San Francisco, CA, 2001
- F. van den Bergh. *"An Analysis of Particle Swarm Optimizers"*. Phd dissertation, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Univ. Pretoria, Pretoria, South Africa, 2002.
- J. Kennedy and R. Eberhart. Particle Swarm Optimization, in: *Proc. IEEE Int'l. Conf. on Neural Networks (Perth, Australia)*, IEEE Service Center,Piscataway, NJ, IV:1942-1948.
- C.A. Coello Coello, G. Toscano, M.S. Lechuga. Handling Multiple Objectives with Particle Swarm Optimization. *IEEE Transactions on Evol. Computation*, Vol. 8, No. 3, June 2004.
- M. Settles, T. Soule. Breeding Swarms: A GA/PSO Hybrid. *Proc. of GECCO'05*, Washington DC, USA, 2005.